

# รายงาน Lab 8

## Table Relationships Product Shop

นายพีรพล แก้วเจริญสันติสุข 673380287-8 sec 1

### ส่วนที่ 1: หลักการออกแบบ (Design Principles)

#### 1.1 SOLID Principles กับการออกแบบ Entity

การออกแบบ Entity และความสัมพันธ์ระหว่างตารางในแล็บนี้ยึดหลัก SOLID เพื่อให้โครงสร้างโค้ดแยกความรับผิดชอบชัดเจน ขยายฟีเจอร์ได้โดยไม่กระทบของเดิม และลดการพึ่งพากันโดยตรงระหว่างชั้น (layer) ต่าง ๆ ดังนี้

| หลักการ | ความหมาย                                       | การนำไปใช้ในระบบ                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRP     | แต่ละคลาส/ตารางมีหน้าที่เดียว                  | แยก ProductDetail ออกจาก Product เพื่อให้ Product รับผิดชอบข้อมูลหลักของสินค้าเท่านั้น ส่วนข้อมูลเสริม (คำอธิบาย, การรับประกัน, น้ำหนัก) แยกไปอยู่คนละคลาส |
| OCP     | เปิดให้ขยาย ปิดการแก้ไขของเดิม                 | เพิ่มตาราง Review ใหม่เข้าไปในระบบได้โดยไม่ต้องแก้โครงสร้างคลาส Product เดิม (เพิ่มเพียง field ความสัมพันธ์ @OneToMany)                                    |
| LSP     | Subclass ใช้แทน Superclass ได้                 | Repository interface (เช่น JpaRepository) ใช้รูปแบบเดียวกันได้กับทุก Entity โดยพฤติกรรมยังถูกต้องเสมอ                                                      |
| ISP     | Interface ไม่ควรใหญ่เกินความจำเป็น             | แยก ProductRepository และ ReviewRepository ออกจากกัน แทนที่จะรวมเมทอดทั้งหมดไว้ใน interface เดียว                                                          |
| DIP     | ขึ้นกับ abstraction ไม่ใช่ implementation จริง | ProductService พึ่งพา ProductRepository ซึ่งเป็น interface เท่านั้น ไม่ผูกกับคลาส implementation ที่ JPA สร้างขึ้นจริง                                     |

## 1.2 ความแตกต่างระหว่าง One-to-One (1:1) และ One-to-Many (1:N)

ทั้งสองความสัมพันธ์ใช้เชื่อมข้อมูลระหว่างตาราง แต่เลือกใช้ต่างกันตามลักษณะข้อมูล:

- One-to-One (Product ↔ ProductDetail): สินค้า 1 ชิ้น มีข้อมูลเสริมได้เพียง 1 ชุดเท่านั้น เหมาะกับข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องดึงมาใช้ทุกครั้งที่ query (เช่น รายละเอียดยาว ๆ) การแยกออกมาช่วยให้ตารางหลักเบาและตรงตามหลัก SRP
- One-to-Many (Product → Review): สินค้า 1 ชิ้น มีรีวิวได้ไม่จำกัดจำนวน เหมาะกับข้อมูลลูก (child) ที่เพิ่มได้เรื่อย ๆ โดยไม่กระทบโครงสร้างของตารางแม่ ตรงตามหลัก OCP

| ความสัมพันธ์                  | Foreign Key อยู่ฝั่งไหน           | Annotation ที่ใช้                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1:1 (Product ↔ ProductDetail) | ฝั่ง Owner Product เก็บ detail_id | @OneToOne + @JoinColumn (ฝั่ง Product), @OneToOne(mappedBy) ฝั่ง ProductDetail |
| 1:N (Product → Review)        | ฝั่ง Many Review เก็บ product_id  | @ManyToOne + @JoinColumn (ฝั่ง Review), @OneToMany(mappedBy) ฝั่ง Product      |

## 1.3 Strategy Pattern สำหรับคำนวณส่วนลด

ระบบใช้ Strategy Pattern แยกอัลกอริทึมคำนวณส่วนลดออกจากตัว Entity/Service โดยมีโครงสร้างดังนี้:

- DiscountStrategy (interface) กำหนด method กลาง เช่น calculate(double price)
- NoDiscountStrategy ไม่มีส่วนลด คำนวณราคาตามปกติ
- MemberDiscountStrategy ลดราคา 10% สำหรับสมาชิก
- SeasonalSaleStrategy ลดราคา 20% ช่วงเทศกาล
- DiscountContext คลาสกลางที่เลือก strategy ที่ถูกต้องมาใช้งานตามค่า discountType ของสินค้า แล้วเรียกคำนวณราคาสุทธิ

ประโยชน์: หากต้องการเพิ่มรูปแบบส่วนลดใหม่ในอนาคต (เช่น ส่วนลดวันเกิด) เพียงสร้างคลาสใหม่ implement DiscountStrategy โดยไม่ต้องแก้โค้ดเดิมที่ใช้งานอยู่เลย เป็นไปตาม Open/Closed Principle (OCP) และช่วยให้ Product ไม่ต้องรู้รายละเอียดการคำนวณของแต่ละกลยุทธ์ (SRP)

## 1.4 Execution Flow: ตั้งแต่ HTTP Request ถึงฐานข้อมูล

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานเมื่อผู้ใช้กดบันทึกสินค้าใหม่ (Create) พร้อมข้อมูล ProductDetail และ Review:

- 1) ผู้ใช้กรอกฟอร์มใน add.html แล้วกด “บันทึกสินค้า” Thymeleaf ผูกข้อมูลฟอร์มเข้ากับ object ผ่าน th:object="{product}" รวมถึงฟิลด์ชื่ออื่น เช่น detail.warranty และ reviews[0].comment
- 2) เบราวเซอร์ส่ง HTTP POST ไปที่ /products/save
- 3) ProductController รับคำขอด้วย @PostMapping("/save") และ @ModelAttribute Product product จาก Spring MVC ทำการ bind ข้อมูลฟอร์มเป็น Java object โดยอัตโนมัติ
- 4) Controller เรียก productService.save(product) ส่งต่อให้ Service Layer จัดการ business logic (ไม่ประมวลผลเองใน Controller ตามหลัก SRP)
- 5) ProductService อาจเรียก DiscountContext เพื่อเตรียมข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเรียก productRepository.save(product)
- 6) Spring Data JPA / Hibernate แปล object เป็นคำสั่ง SQL: INSERT ลงตาราง products, product\_details (เพราะตั้ง cascade = CascadeType.ALL ที่ฝั่ง Product) และ reviews ตามลำดับ พร้อมสร้าง Foreign Key เชื่อมตารางให้อัตโนมัติ
- 7) เมื่อบันทึกสำเร็จ Controller redirect กลับไปที่ /products
- 8) GET /products ถูกเรียก → Controller เรียก productService.findAll() → Repository ทำ SELECT พร้อม JOIN ตาราง detail และ reviews → ส่งข้อมูลกลับเป็น List<Product> → Controller ส่งเข้า Model → Thymeleaf render list.html แสดงผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้

## ส่วนที่ 2: Code และคำอธิบาย

โครงสร้าง Entity, Repository, Service และ Controller ด้านล่างออกแบบตามข้อกำหนดของแล็บ (Product 1:1 ProductDetail และ Product 1:N Review) ผู้จัดทำสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเขียนโค้ดจริงในโปรเจกต์ (โฟลเดอร์ src/main/java/com/example/demo)

### 2.1 Entity: Product.java

เป็นฝั่งเจ้าของทั้งความสัมพันธ์ 1:1 (กับ ProductDetail) และ 1:N (กับ Review)

```
@Entity
@Table(name = "products")
public class Product {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String name;
    private String category;
    private String brand;
    private Integer stock;
    private Double price;
    private String discountType; // NONE / MEMBER / SEASONAL

    // — 1:1 กับ ProductDetail (Product เป็นฝั่งเจ้าของ) —
    @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL)
    @JoinColumn(name = "detail_id", referencedColumnName = "id")
    private ProductDetail detail;

    // — 1:N กับ Review (Product เป็นฝั่ง 1) —
    @OneToMany(mappedBy = "product", cascade = CascadeType.ALL)
    private List<Review> reviews = new ArrayList<>();

    // คำนวณราคาสุทธิผ่าน Strategy Pattern (ไม่เก็บลง DB)
    @Transient
    public double getDiscountedPrice() {
        DiscountStrategy strategy = DiscountContext.resolve(discountType);
        return strategy.calculate(price);
    }

    // getters / setters
}
```

คำอธิบาย annotation: `@Entity` + `@Table` กำหนดให้คลาสนี้ map กับตาราง products, `@Id`/`@GeneratedValue` กำหนด primary key แบบ auto-increment, `@OneToOne` คู่กับ `@JoinColumn` ทำให้คอลัมน์ detail\_id ในตาราง products เป็น Foreign Key ไปยัง product\_details (cascade = ALL หมายความว่าบันทึก/ลบ Product แล้วจะกระทบ ProductDetail ที่ผูกไว้ด้วย),

@OneToMany(mappedBy = "product") บอกว่าฝั่ง Review เป็นเจ้าของความสัมพันธ์จริง (inverse side) Product เพียงแค่ map กลับมาดูรายการ reviews เท่านั้น

## 2.2 Entity: ProductDetail.java

```
@Entity
@Table(name = "product_details")
public class ProductDetail {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String description;
    private String warranty;
    private Double weight;
    private String dimensions;
    private String manufacturedCountry;

    // ฝั่ง inverse ของ 1:1 ไม่ได้เก็บ FK จริง
    @OneToOne(mappedBy = "detail")
    private Product product;

    // getters / setters

}
```

## 2.3 Entity: Review.java

เป็นฝั่ง Many ในความสัมพันธ์ 1:N จึงเป็นฝั่งที่เก็บ Foreign Key (product\_id) จริง

```
@Entity
@Table(name = "reviews")
public class Review {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String reviewer;
    private Integer rating;    // 1-5
    private String comment;
    private LocalDate reviewDate;

    // FK อยู่ฝั่ง Many เสมอ
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "product_id")
    private Product product;

}
```

```
}  
    // getters / setters
```

## 2.4 Repository Layer

ทุก Repository ใช้ interface ของ Spring Data JPA (extends JpaRepository) ทำให้ Service ไม่ต้องพึ่งพา implementation จริง (DIP) และแยก interface ตามความรับผิดชอบของแต่ละ Entity (ISP):

```
public interface ProductRepository extends JpaRepository<Product, Long> {}  
public interface ProductDetailRepository extends JpaRepository<ProductDetail, Long> {}  
public interface ReviewRepository extends JpaRepository<Review, Long> {}
```

## 2.5 Service Layer: ProductService.java

```
@Service  
public class ProductService {  
  
    private final ProductRepository productRepository;  
  
    // Constructor Injection  
    public ProductService(ProductRepository productRepository) {  
        this.productRepository = productRepository;  
    }  
  
    public List<Product> findAll() {  
        return productRepository.findAll();  
    }  
  
    public Product save(Product product) {  
        // เชื่อม parent-child ก่อนบันทึก เพื่อให้ cascade ทำงานถูกต้อง  
        if (product.getDetail() != null) {  
            product.getDetail().setProduct(product);  
        }  
        product.getReviews().forEach(r -> r.setProduct(product));  
        return productRepository.save(product);  
    }  
  
    public Product findById(Long id) {  
        return productRepository.findById(id)  
            .orElseThrow(() -> new RuntimeException("Product not found: " + id));  
    }  
  
    public void deleteById(Long id) {  
        productRepository.deleteById(id);  
    }  
}
```

```
}
```

เหตุผลที่ใช้ Constructor Injection แทน Field Injection (@Autowired บน field): (1) ทำให้ dependency เป็น final และถูก inject ครบตั้งแต่ตอนสร้าง object จึง immutable และไม่มีสถานะ null ระหว่างใช้งาน (2) เขียน unit test ได้ง่ายกว่า เพราะสามารถ new ProductService(mockRepository) ส่ง mock เข้าไปตรง ๆ โดยไม่ต้องพึ่ง Spring Context (3) สอดคล้องกับหลัก DIP เพราะ ProductService ประกาศรับ ProductRepository ผ่าน constructor ทำให้เห็น dependency ของคลาสชัดเจนตั้งแต่ signature

## 2.6 Controller Layer: ProductController.java

```
@Controller
@RequestMapping("/products")
public class ProductController {

    private final ProductService productService;

    // Constructor Injection
    public ProductController(ProductService productService) {
        this.productService = productService;
    }

    @GetMapping
    public String list(Model model) {
        model.addAttribute("products", productService.findAll());
        return "products/list";
    }

    @GetMapping("/add")
    public String addForm(Model model) {
        Product product = new Product();
        product.setDetail(new ProductDetail());
        product.getReviews().add(new Review());
        model.addAttribute("product", product);
        return "products/add";
    }

    @PostMapping("/save")
    public String save(@ModelAttribute Product product) {
        productService.save(product);
        return "redirect:/products";
    }

    @GetMapping("/edit/{id}")
    public String editForm(@PathVariable Long id, Model model) {
        model.addAttribute("product", productService.findById(id));
        return "products/edit";
    }

    @PostMapping("/update/{id}")
    public String update(@PathVariable Long id, @ModelAttribute Product product) {
        product.setId(id);
        productService.save(product);
        return "redirect:/products";
    }

    @GetMapping("/delete/{id}")
    public String deleteConfirm(@PathVariable Long id, Model model) {
        model.addAttribute("product", productService.findById(id));
        return "products/delete";
    }
}
```



```

@PostMapping("/delete/{id}")
public String delete(@PathVariable Long id) {
    productService.deleteById(id);
    return "redirect:/products";
}
}

```

Controller รับผิชอบเฉพาะการรับ-ส่ง HTTP request/response และเรียกใช้ Service เท่านั้น (SRP) โดย constructor injection ทำให้ ProductController ขึ้นกับ ProductService ผ่าน abstraction ระดับ business logic ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ Repository หรือฐานข้อมูลโดยตรง

## 2.7 URL Mapping สรุป

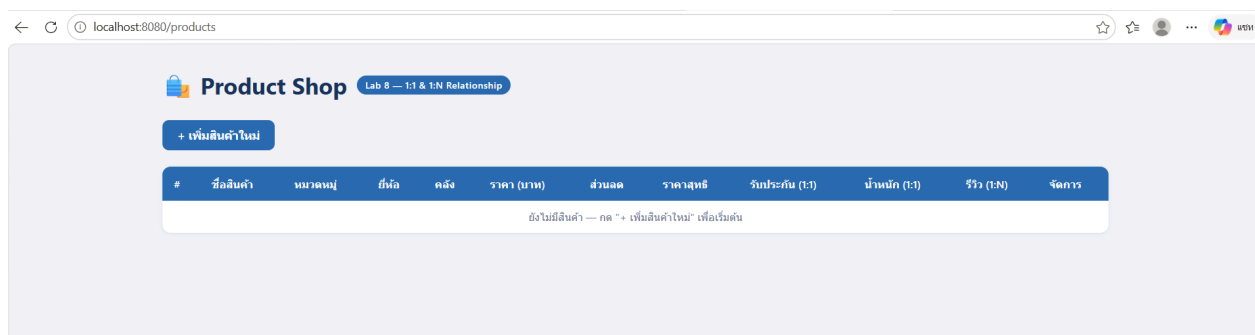
| Method | URL                   | หน้าที่                                       |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| GET    | /products             | แสดงรายการสินค้าทั้งหมด                       |
| GET    | /products/add         | ฟอร์มเพิ่มสินค้าใหม่                          |
| POST   | /products/save        | บันทึกสินค้า (พร้อม ProductDetail และ Review) |
| GET    | /products/edit/{id}   | ฟอร์มแก้ไขสินค้า                              |
| POST   | /products/update/{id} | อัปเดตข้อมูลสินค้า                            |
| GET    | /products/delete/{id} | หน้ายืนยันการลบ                               |
| POST   | /products/delete/{id} | ลบสินค้าออกจากระบบ                            |

## ส่วนที่ 3: ภาพหน้าจอ

แนบภาพหน้าจอผลการรันโปรแกรมจริงตามรายการด้านล่าง โดยตั้งชื่อสินค้าให้มีรหัสนักศึกษาและ Section กำกับ เช่น “iPhone 15 Pro 673380287-8 sec 1”

| ภาพที่ต้องแนบ | รายละเอียด                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Create        | หน้ากรอกข้อมูล Product พร้อม ProductDetail (และ Review เบื้องต้น) ก่อนกดบันทึก           |
| Read          | หน้ารายการสินค้าทั้งหมดในตาราง แสดงคอลัมน์ราคาสุทธิ การรับประกัน น้ำหนัก และจำนวนรีวิว   |
| Update        | หน้าฟอร์มแก้ไขสินค้าที่มีข้อมูลเดิมแสดงอยู่                                              |
| Delete        | หน้ายืนยันการลบ และผลลัพธ์หลังลบสำเร็จ                                                   |
| Database      | หน้าจอ pgAdmin แสดงตาราง products, product_details, reviews พร้อม Foreign Key ที่ถูกต้อง |

[ ภาพหน้าจอ Create ]



## + เพิ่มสินค้าใหม่

### 📦 ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า

iPhone 15 Pro (673380287-8 SEC 1)

หมวดหมู่

Electronic

ยี่ห้อ

Apple

จำนวนในคลัง

200

ราคาปกติ (บาท)

15000

ประเภทส่วนลด

ไม่มีส่วนลด

### 📄 ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

มือถือใหม่ราคาดี รุ่นล่าสุด สีสวย

ระยะเวลาประกัน

1 ปี

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

2

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

15\*7\*8

ประเทศที่ผลิต

USA

### ★ รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N

เพิ่มรีวิวแนกร่วมกับสินค้า (สามารถเพิ่มรีวิวเพิ่มเติมภายหลังได้)

ชื่อผู้รีวิว

พิรพล แก้วเจริญสันติสุข

คะแนน (1-5)

★★★★ (4)

ความเห็น

ของดีครับ แต่อยากลองใช้ดูก่อน

บันทึกสินค้า

ยกเลิก

[ ภาพหน้าจอ Read ]

localhost:8080/products

 **Product Shop** Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

บันทึกสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

| # | ชื่อสินค้า                        | หมวดหมู่   | ยี่ห้อ | คลัง | ราคา (บาท) | ส่วนลด | ราคาสุทธิ | รับประกัน (1:1) | น้ำหนัก (1:1) | รีวิว (1:N) | จัดการ                                     |
|---|-----------------------------------|------------|--------|------|------------|--------|-----------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1 | iPhone 15 Pro (673380287-8 SEC 1) | Electronic | Apple  | 200  | 15000.00   | NONE   | 15000.00  | 1 ปี            | 2.0           | 0 รีวิว     | <button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button> |
| 2 | Laptop Asus ROG Strix             | Electronic | Asus   | 20   | 50000.00   | NONE   | 50000.00  | 4 ปี            | 15.0          | 0 รีวิว     | <button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button> |

 **Product Shop** Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

บันทึกสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

| # | ชื่อสินค้า                        | หมวดหมู่   | ยี่ห้อ | คลัง | ราคา (บาท) | ส่วนลด | ราคาสุทธิ | รับประกัน (1:1) | น้ำหนัก (1:1) | รีวิว (1:N) | จัดการ                                     |
|---|-----------------------------------|------------|--------|------|------------|--------|-----------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|
| 2 | Laptop Asus ROG Strix             | Electronic | Asus   | 20   | 50000.00   | NONE   | 50000.00  | 4 ปี            | 15.0          | 0 รีวิว     | <button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button> |
| 1 | iPhone 17 Pro (673380287-8 SEC 1) | Electronic | Apple  | 100  | 40000.00   | NONE   | 40000.00  | 5 ปี            | 5.0           | 0 รีวิว     | <button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button> |
| 3 | Laptop Asus รุ่น 1-2              | Electronic | Asus   | 1    | 10000.00   | MEMBER | 9000.00   | 2 ปี            | 10.0          | 1 รีวิว     | <button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button> |

[ ภาพหน้าจอ Update ]

localhost:8080/products/edit/1

### แก้ไขสินค้า

#### ข้อมูลสินค้า (Product)

|                |                                   |              |             |
|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| ชื่อสินค้า     | iPhone 15 Pro (673380287-8 SEC 1) | หมวดหมู่     | Electronic  |
| ยี่ห้อ         | Apple                             | จำนวนในคลัง  | 200         |
| ราคาปกติ (บาท) | 15000.0                           | ประเภทส่วนลด | ไม่มีส่วนลด |

#### ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

มือถือใหม่ราคาดี รุ่นล่าสุด สีสวย

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| ระยะเวลาประกัน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 1 ปี           | 2.0                |
| ขนาด           | ประเทศที่ผลิต      |
| 15*7*8         | USA                |

บันทึกการแก้ไขยกเลิก

localhost:8080/products/edit/1

### แก้ไขสินค้า

#### ข้อมูลสินค้า (Product)

|                |                                   |              |             |
|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| ชื่อสินค้า     | iPhone 17 Pro (673380287-8 SEC 1) | หมวดหมู่     | Electronic  |
| ยี่ห้อ         | Apple                             | จำนวนในคลัง  | 100         |
| ราคาปกติ (บาท) | 40000                             | ประเภทส่วนลด | ไม่มีส่วนลด |

#### ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

มือถือใหม่ราคาดี รุ่นล่าสุด สีสวย

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| ระยะเวลาประกัน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 5 ปี           | 5                  |
| ขนาด           | ประเทศที่ผลิต      |
| 15*7*8         | USA                |

บันทึกการแก้ไขยกเลิก

 **Product Shop**

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

แก้ไขสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

| # | ชื่อสินค้า                        | หมวดหมู่   | ยี่ห้อ | คลัง | ราคา (บาท) | ส่วนลด | ราคาสุทธิ | รับประกัน (1:1) | น้ำหนัก (1:1) | รีวิว (1:N) | จัดการ             |
|---|-----------------------------------|------------|--------|------|------------|--------|-----------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|
| 2 | Laptop Asus ROG Strix             | Electronic | Asus   | 20   | 50000.00   | NONE   | 50000.00  | 4 ปี            | 15.0          | 0 รีวิว     | <div>แก้ไขลบ</div> |
| 1 | iPhone 17 Pro (673380287-8 SEC 1) | Electronic | Apple  | 100  | 40000.00   | NONE   | 40000.00  | 5 ปี            | 5.0           | 0 รีวิว     | <div>แก้ไขลบ</div> |

[ ภาพหน้าจอ Delete ]

 **ยืนยันการลบสินค้า**

คุณต้องการลบสินค้านี้ใช่ไหม? การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

ชื่อสินค้า:

Laptop Asus ROG Strix

หมวดหมู่:

Electronic

ยี่ห้อ:

Asus

ราคา:

50000.00 บาท

รายละเอียด:

โม้ตบุ้ค จากแบรนด์ Asus ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ ด้วยสเปกและรายละเอียดการทำงานระดับสูง

รับประกัน:

4 ปี

⚠ ข้อมูลเสริม (ProductDetail) จะถูกลบพร้อมกันด้วย เนื่องจาก CascadeType.ALL

ยืนยันลบ

ยกเลิก

 **Product Shop**

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

ลบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

| # | ชื่อสินค้า                        | หมวดหมู่   | ยี่ห้อ | คลัง | ราคา (บาท) | ส่วนลด | ราคาสุทธิ | รับประกัน (1:1) | น้ำหนัก (1:1) | รีวิว (1:N) | จัดการ             |
|---|-----------------------------------|------------|--------|------|------------|--------|-----------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|
| 1 | iPhone 17 Pro (673380287-8 SEC 1) | Electronic | Apple  | 100  | 40000.00   | NONE   | 40000.00  | 5 ปี            | 5.0           | 0 รีวิว     | <div>แก้ไขลบ</div> |
| 3 | Laptop Asus รุ่น 1-2              | Electronic | Asus   | 1    | 10000.00   | MEMBER | 9000.00   | 2 ปี            | 10.0          | 1 รีวิว     | <div>แก้ไขลบ</div> |

## [ ภาพหน้าจอ Database (pgAdmin) ]

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'Query' tab selected. The query executed is `SELECT * FROM products;`. The 'Data Output' tab displays the results of the query in a table format.

| id [PK] bigint | brand character varying (255) | category character varying (255) | discount_type character varying (255) | name character varying (255) | price double precision            | stock integer | detail_id bigint |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| 1              | 2                             | Asus                             | Electronic                            | NONE                         | Labtop Asus ROG Strix             | 50000         | 20               |
| 2              | 1                             | Apple                            | Electronic                            | NONE                         | iPhone 17 Pro (673380287-8 SEC... | 40000         | 100              |

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'Query' tab selected. The query executed is `SELECT * FROM product_details;`. The 'Data Output' tab displays the results of the query in a table format.

| id [PK] bigint | description character varying (255) | dimensions character varying (255)                                                                   | manufactured_country character varying (255) | warranty character varying (255) | weight double precision |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1              | 2                                   | โน้ตบุ๊ก จากแบรนด์ Asus ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ ด้วยสเปกและรายละเอียดการทำงานระดับ... | 17*5*9                                       | China                            | 4 ปี                    |
| 2              | 1                                   | มือถือโน้ตบุ๊ก รุ่นล่าสุด สีสวย                                                                      | 15*7*8                                       | USA                              | 5 ปี                    |

Servers (1)

- PostgreSQL 18
  - Databases (3)
    - lab7
    - lab8
      - Casts
      - Catalogs
      - Event Triggers
      - Extensions
      - Foreign Data W
      - Languages
      - Publications
      - Schemas
      - Subscriptions
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

lab8/postgres@PostgreSQL 18

- Query
  - 1 SELECT \* FROM reviews;
- Query History

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows

|   | id<br>[PK] bigint | comment<br>character varying (255) | rating<br>integer | review_date<br>date | reviewer<br>character varying (255) | product_id<br>bigint |
|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1                 | ขอลงโคตรดี                         | 5                 | 2026-09-07          | พีรพล แก้วเจริญสันติสุข             | 3                    |